

CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El mundo del Wumpus

Una cueva 4×4 que el agente no ve por completo:
pozos, un monstruo, oro y cinco percepciones.

AIMA, capítulos 2 y 7 · figura 7.2

Agenda

01

La cueva

Cuadrícula 4×4. (1, 1) abajo a la izquierda. El mapa de la figura es la vista de Dios.

02

Peligros y oro

Wumpus, pozos y una barra de oro. Matar o caer termina el episodio.

03

Percepciones y acciones

Cinco bits de sensor. Seis acciones. No hay un canal extra de «intención».

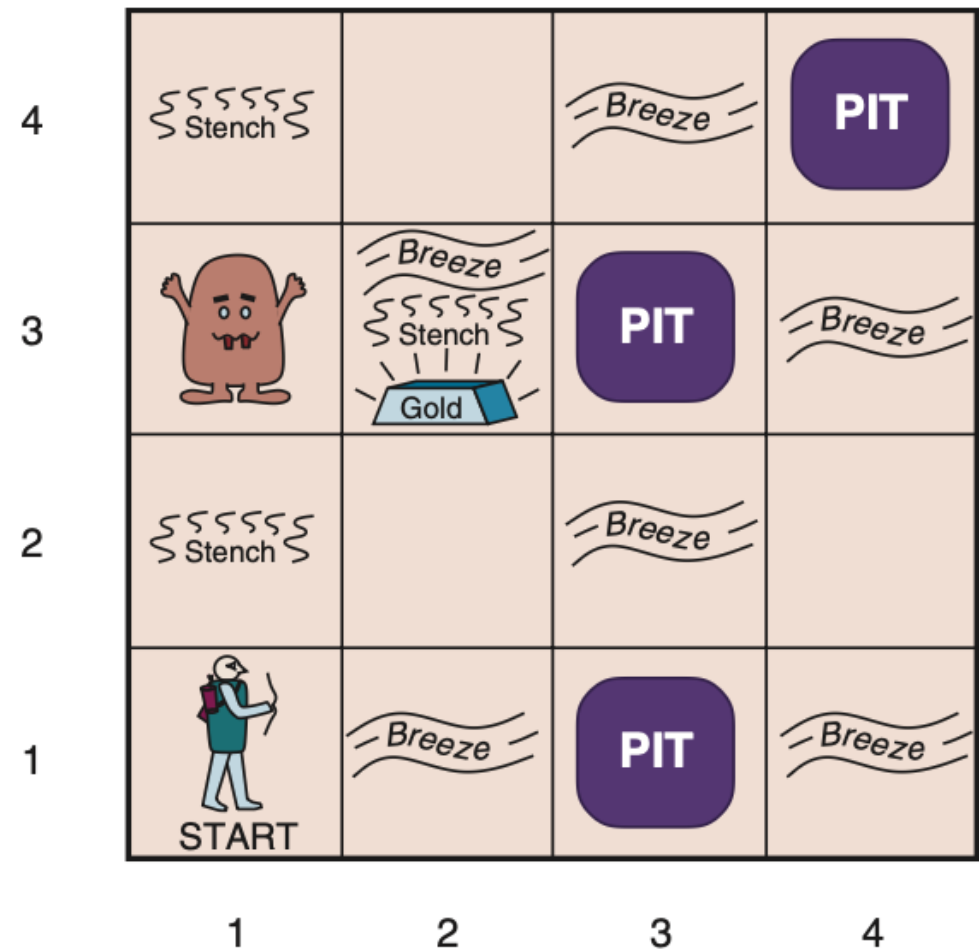
04

La tarea

Agarrar el oro, volver a la salida y trepar. Cada paso cuesta.

El mundo de Wumpus

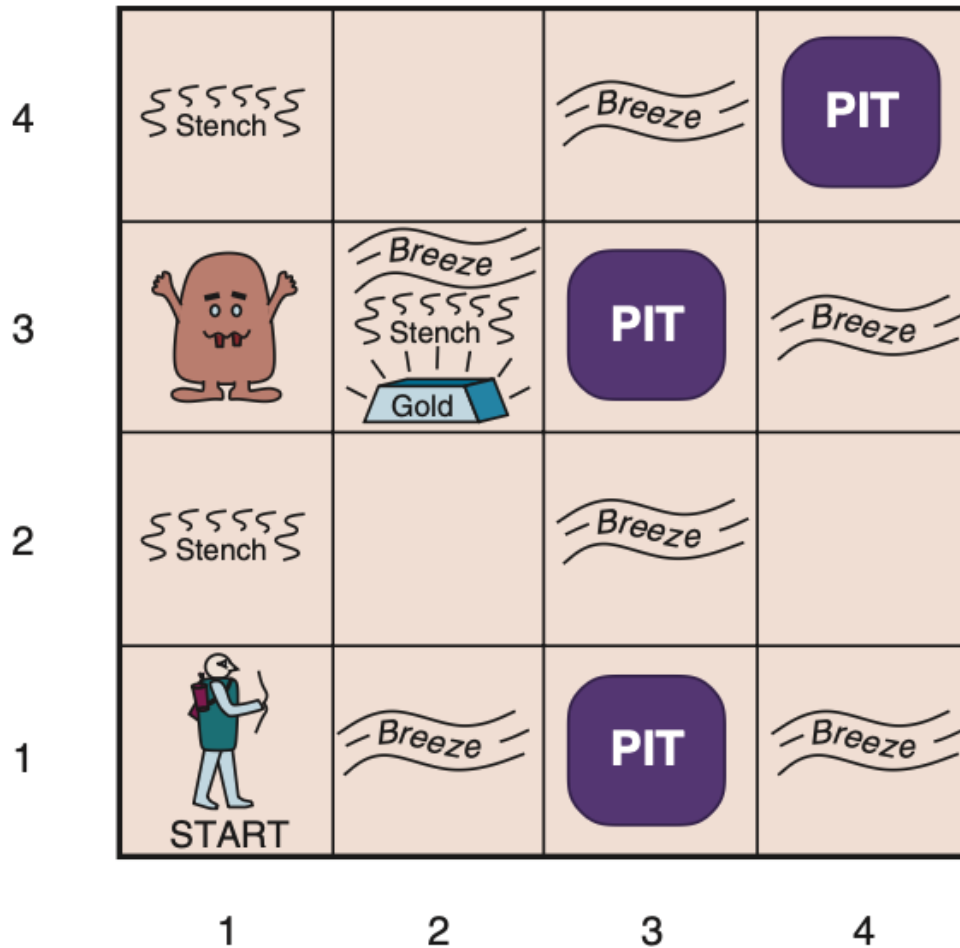
El agente, al empezar, solo está en (1, 1) y no ve el resto



<https://www.youtube.com/watch?v=xSy2nwae2no&t=1s>

Cómo se lee el tablero

Columnas a la derecha, filas hacia arriba.



- Una celda es una cueva (x, y), 1-based.
- (1, 1) es la esquina inferior izquierda: ahí inicia el agente.
- Empieza mirando al este (hacia la columna 2).
- Adyacente = norte, sur, este u oeste. No hay diagonales.
- Chocar con el muro te deja donde estás y da Bump.

Tres peligros y un premio

En esta figura: Wumpus en (1, 3), pozos en (3, 1), (3, 3) y (4, 4), oro en (2, 3)

Wumpus

Un monstruo. Si entras a su cueva y sigue vivo, te come. En los cuadros de al lado hay hedor (Stench).

Pozo

Caer es morir. En los cuadros de al lado hay brisa (Breeze). Varios pozos a la vez: las brisas se superponen.

Oro

Una barra. En ese cuadro brilla (Glitter). Hay que agarrarla: no se pega sola a los pies.

Salida

Solo se trepa (Climb) desde (1, 1). Si no volviste ahí, no sales.

El percepto es una 5-tupla

Cada paso el entorno devuelve [Stench, Breeze, Glitter, Bump, Scream]. Nada más

Stench

Hedor: un vecino (ortogonal) tiene al Wumpus vivo.

Breeze

Brisa: un vecino es un pozo.

Glitter

Brillo: el oro está en este cuadro (aún no lo has agarrado).

Bump

Tope: el Forward chocó con el borde.
No te moviste.

Scream

Grito: tu flecha mató al Wumpus (en la línea de tiro).

[None]

Los cinco bits en falso: (1, 1) en la figura. Ni brisa ni hedor.

Seis acciones

El agente elige una. El mundo responde con la percepción nueva y un cambio de puntuación

Forward

Un paso en la dirección a la que miras.
Si hay muro: Bump.

TurnLeft / TurnRight

Giras 90°. No cambias de cueva.
Cuesta un paso igual.

Grab

Si hay Glitter aquí, recoges el oro. Si no, no pasa nada.

Shoot

Gasta la única flecha en línea recta. Si da al Wumpus: Scream.

Climb

Solo en (1, 1). Termina el episodio. Con oro, ganas; sin oro, sales vacío.

Una por turno

No hay «andar y agarrar» a la vez.
Grab y luego Forward, o al revés.

La puntuación

El episodio suma. Un camino corto con oro gana a un paseo largo con oro

+1000

Sales por (1, 1) con el oro (Climb). No basta con estar encima de la barra.

-1000

Pozo o Wumpus. El episodio termina. Da igual el oro que llevaras.

-1

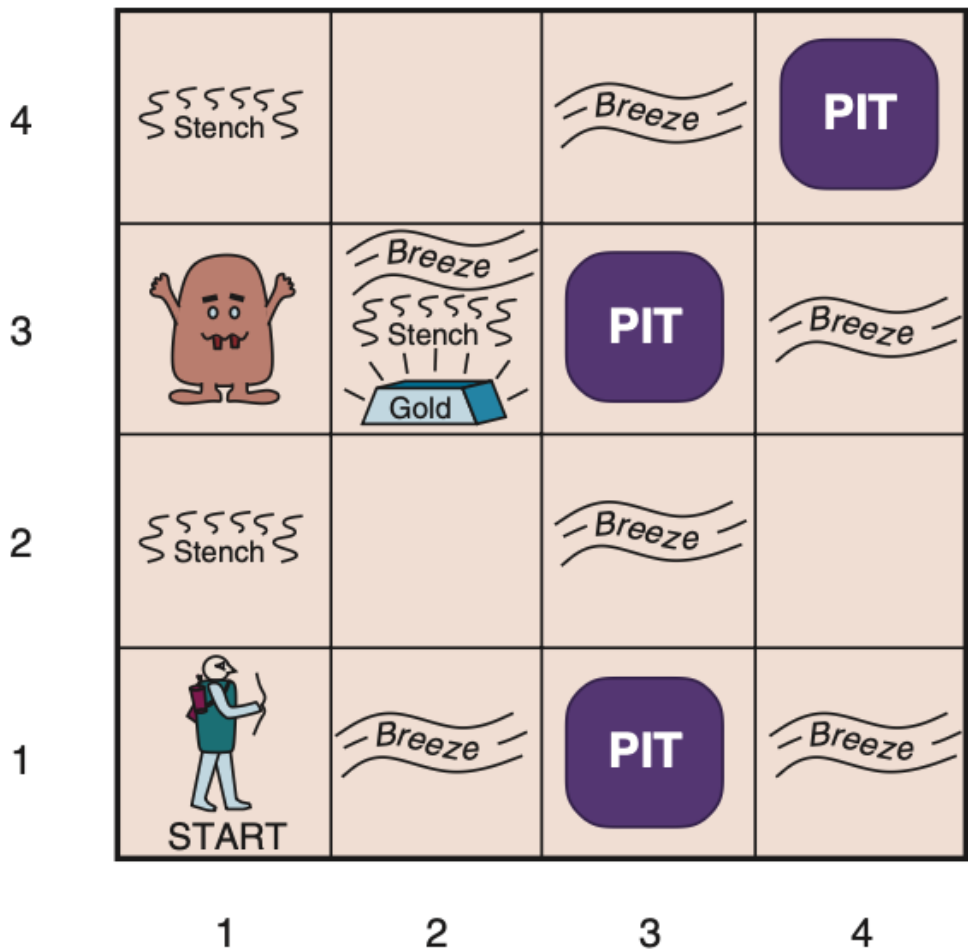
Cada acción (incluido girar). Motiva a no dar vueltas.

-10

Disparar. Una flecha: piénsalo. Fallar no mata al Wumpus.

Cómo se lee la figura

El agente no tiene este dibujo. Nosotros sí: sirve para comprobar una deducción



- (1, 1): ni brisa ni hedor. (1, 2) y (2, 1) son seguras.
- (2, 1): brisa. Hay un pozo en un vecino: aquí es (3, 1).
- (1, 2): hedor. El Wumpus está al lado: aquí, (1, 3).
- Tras ver (2, 1) y (1, 2), (2, 2) no puede ser pozo ni Wumpus: es el atajo seguro.
- El oro está en (2, 3), con brisa y hedor: vecinos peligrosos, la celda misma no es pozo.

La tarea

No es «encontrar el oro». Es salir vivo con el oro

1. Ir

Avanzar solo por cuevas que ya puedes justificar como seguras.

2. Grab

En (2, 3) hay Glitter. Sin Grab, el oro se queda. Climb vacío no paga +1000.

3. Volver

El Climb solo vale en (1, 1). Hay que deshacer el camino (o uno equivalente).

4. Climb

Termina. El marcador es 1000 menos pasos y flechas. Morir vale -1000 más los pasos.

Ideas para llevar

El Wumpus es un mundo parcialmente observable con un sensor muy pobre

Vista de Dios

La figura de la página 9 es solo para nosotros. El programa solo recibe lo que percibe en su cuadro actual: [Stench, Breeze, Glitter, Bump, Scream].

Local

Stench y Breeze hablan de vecinos, no del cuadro en el que estás.

Memoria

Sin recordar (2, 1) y (1, 2) no puedes declarar (2, 2) segura. Un percepto no basta.

Objetivo

Oro + salida. Un agente que camina al azar suele caer al pozo de (3, 1).